Tema 1

Introducción



TEMA 1: Introducción

1. Concepto de IA
2. Conocimiento
3. Representación del conocimiento
4. Sistemas basados en el conocimiento
5. Formalismos de representación del conocimiento



Qué es Inteligencia?

Qué es la Inteligencia Artificial?

Qué es una técnica de Inteligencia Artificial?

Diseño de **sistemas de computación** que **exhiban** o **simulen** las características comúnmente asociadas con la inteligencia en la conducta humana (Handbook of AI'81).



Qué se asocia a la inteligencia humana?

Sumar es inteligente?

Andar por la calle sin tropezar es inteligente?

Reconocer una cara es inteligente?

Artificial Intelligence (AI) is concerned with computing technologies that allow machines to see, hear, talk, think, learn, and solve problems even above the level of human beings [AIKE2020].

Inteligencia ← ***Inteligere*** ← ***intus ("entre") + legere ("escoger")***

Un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema.

(Inteligencia ≠ Sabiduría)

Sabiduría = acumulación de conocimiento

Inteligencia = implica hacer el mejor uso de un saber previo

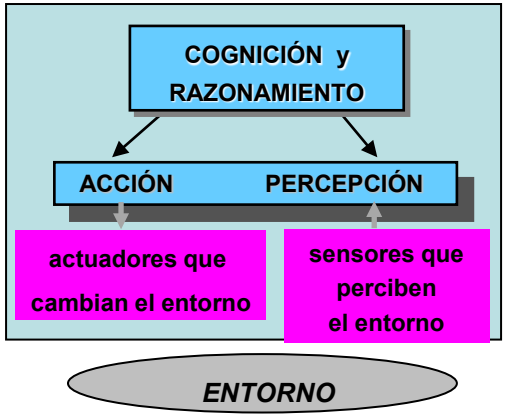
Niveles de inteligencia artificial

- **Inteligencia artificial específica** (o IA débil). La que existe hoy en día, capaz de hacer muy bien (***probablemente mejor que el mejor de los humanos)*** una tarea o conjunto de tareas acotadas y solamente esas tareas, por ejemplo, jugar al ajedrez. También **IA integrada**: Siri, Alexa
- **Inteligencia artificial general** (IA fuerte o IAG). ***Con todas las habilidades y capacidades que tienen los humanos***. Estamos ***muy lejos de conseguirlo***, si es que se consigue. Sin embargo, **no necesitamos IA general** para la que la IA ya esté transformando profundamente nuestra sociedad.
- **Superinteligencia**. IA que superaría a la inteligencia humana, alcanzando lo que se conoce como la singularidad. Al ser una inteligencia superior a la nuestra, no la comprendemos.

IA ⇒ Sistema Inteligente:

- Comunicación natural.
- Conocimiento y Razonamiento.
- Aprendizaje.
- Percepción (Sensorización, Visión, tacto, etc.).
- Social (Colaborativo, Proactivo)
- Robótica (manipulación y locomoción).

Integración completa





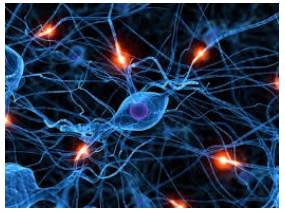


Clasificación básica

IA Clásica: Simbólica/Deductiva	(N. Nilsson)	IA Sub-simbólica
Sistema lógico aplicado sobre conocimiento.		*Sistema inteligente de procesamiento de señales.*
• Procesamiento de símbolos. • Conocimiento explícito + razonamiento • Aplicación de Teorías Racionales, Lógicas. • Heurísticas dependientes dominio.		• Procesamiento de señales (subiendo en la escala cognitiva) / datos. • Aprendizaje a partir de ejemplos (Machine Learning)



Son enfoques complementarios



I. A. Simbólica

Inteligencia Computacional

Inferencia estadística,
Generalización y clasificación,
Redes Neuronales,
Máquinas Vectores Soporte,
Aprendizaje, etc.

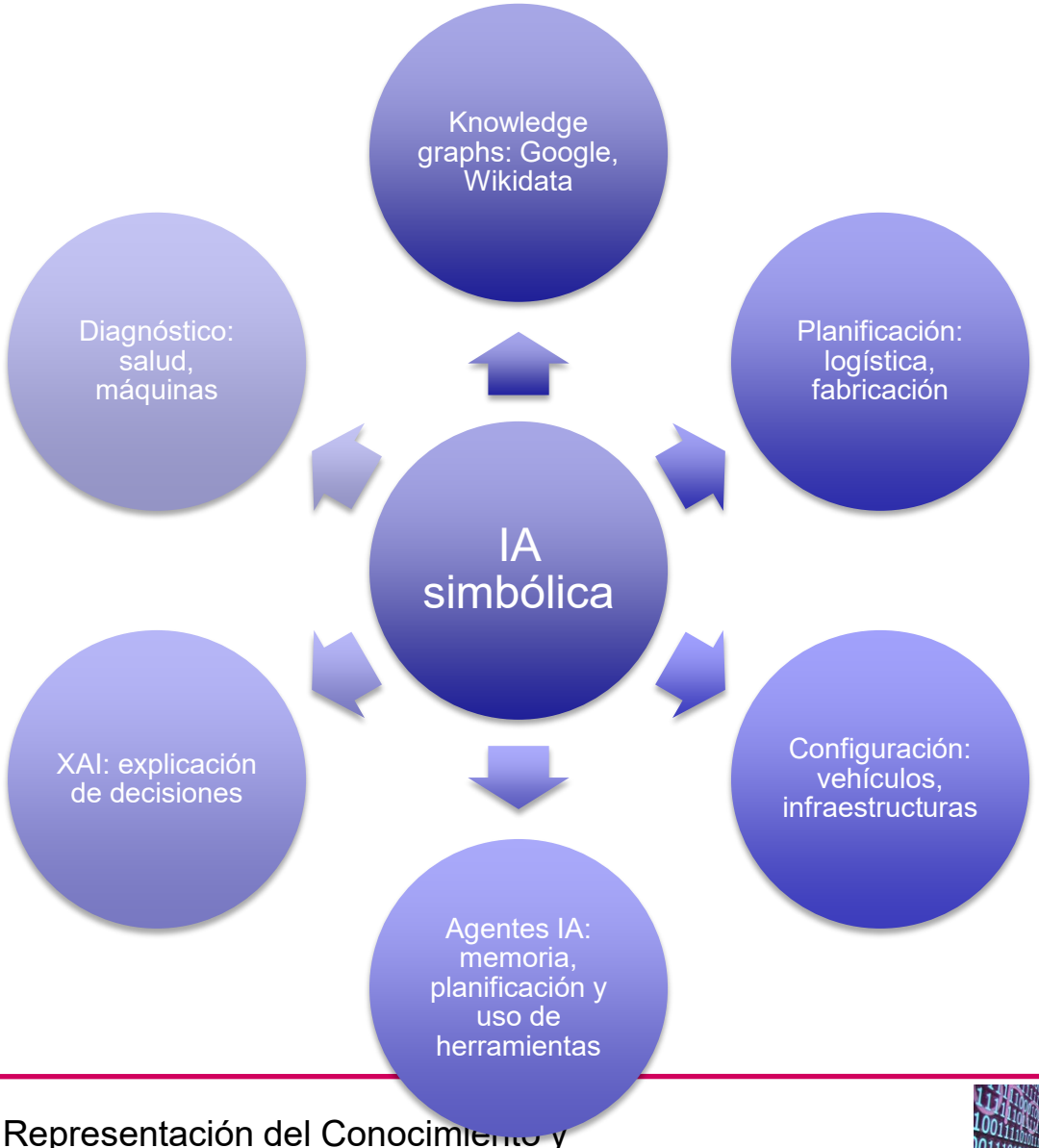
Aprendizaje , Clasificación

(Machine Learning, , Deep Learning)

Hacia una IA fuerte: Interacción, intuición, resolver problemas, …..



Aplicaciones de la IA simbólica



Todos estos problemas requieren representar conocimiento



Conocimiento

> "Hechos, información y habilidades adquiridas mediante la experiencia o el aprendizaje para la comprensión teórica o práctica de un tema. También, conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o una situación." (*Oxford Dictionary*.)

- Conjunto de hechos, conceptos, relaciones y reglas sobre un dominio
- Permite interpretar situaciones y resolver problemas

Ejemplos:
- Un triángulo es un polígono de tres lados
- Velocidad = distancia / tiempo
- Manual de instrucciones de un programa
- Experiencia de un médico para diagnosticar una enfermedad
- Estrategias de ajedrez basadas en experiencia



Tipos de conocimiento

Según cómo está expresado o almacenado:

Conocimiento explícito

- Puede expresarse, documentarse y comunicarse fácilmente
- Ejemplos: manual de instrucciones, un algoritmo documentado, "Madrid es la capital de España"

Conocimiento implícito

- Lo posee una persona pero resulta difícil de expresar formalmente
- Ejemplos: experiencia de un médico, intuición de un ajedrecista, montar en bicicleta



Tipos de conocimiento

Según su naturaleza:

Conocimiento declarativo → Qué sabemos

Hechos o afirmaciones (qué es cierto o falso refiriéndose a los objetos y eventos)

```
Ejemplo: un coche está bien aparcado cuando se encuentra a una distancia
prudencial de los vehículos circundantes y de las aceras y no infringe
ninguna norma viaria
```

Conocimiento procedimental → Cómo hacer algo

Acciones que hay que llevar a cabo para lograr un objetivo

```
Ejemplo: para aparcar un coche hay que comprobar que está permitido
estacionar, situarse en paralelo al coche anterior adyacente al lugar de
estacionamiento, introducir el vehículo en el hueco dando marcha atrás,
etc.
```




Tipos de conocimiento

Según su naturaleza:

Conocimiento heurístico

Experiencia y reglas prácticas

```
Ejemplo: si un motor vibra de forma anómala y aumenta su temperatura,
normalmente el problema está en los rodamientos
```

Metaconocimiento

Conocimiento sobre el propio conocimiento

```
Ejemplo: si varias reglas son aplicables, aplica primero las reglas de
seguridad y después las reglas de optimización
```



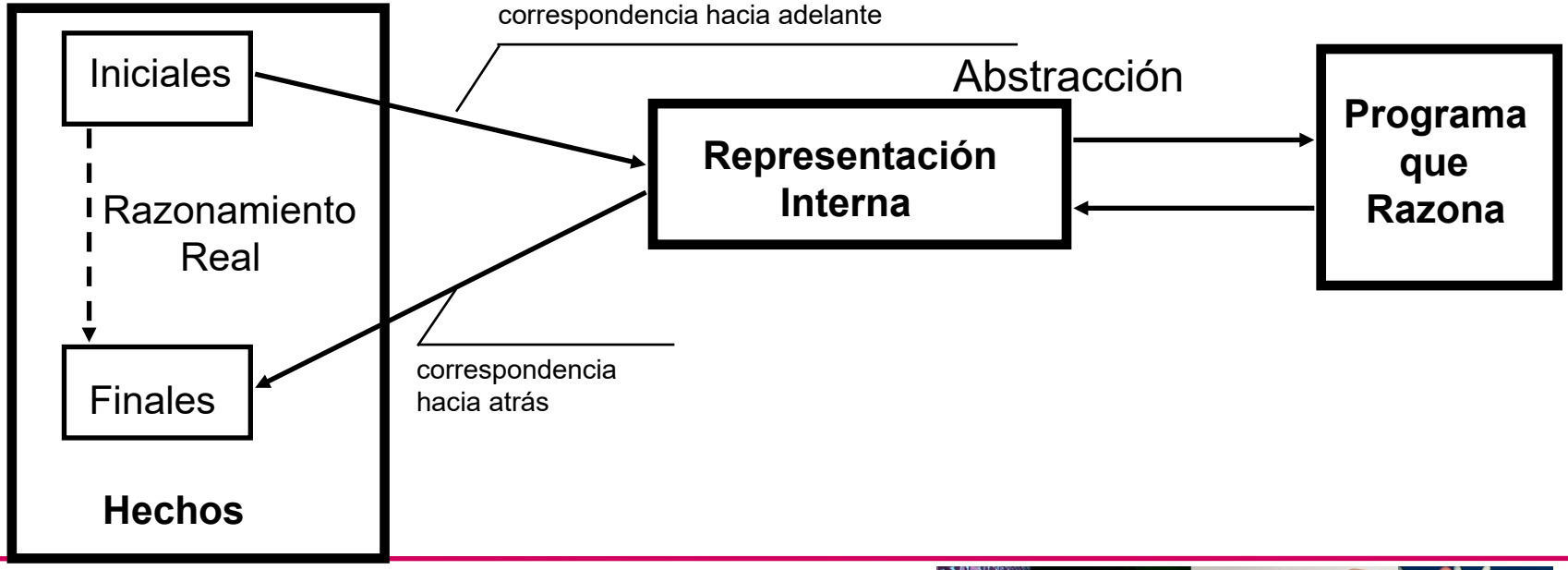

Característica del conocimiento	¿Qué debe permitir una buena representación del conocimiento?
Voluminoso	**Organizar y abstraer** el conocimiento para centrarse en la información relevante y representar distintos niveles de detalle.
Incierto o impreciso	**Representar la incertidumbre y la imprecisión**, permitiendo razonar incluso cuando la información es incompleta o ambigua.
Cambia constantemente	**Ser fácil de modificar y ampliar**, incorporando nuevo conocimiento sin reconstruir todo el sistema.



¿Qué es representar conocimiento?

Transformar el conocimiento del mundo en un **modelo formal**

Debe poder ser procesado automáticamente
Debe permitir inferir nuevo conocimiento





¿Qué es representar conocimiento?

Ejemplo: sistema de recomendación de películas

Mundo real

María ha visto "Interstellar"

María ha visto "Origen"

"Interstellar", "Origen"y "The Martian" son películas de ciencia ficción

Representación del conocimiento

Hechos

Usuario(Maria)

Pelicula(Interstellar)

Pelicula(Origen)

Pelicula(TheMartian)

Genero(Interstellar, CienciaFiccion)

Genero(Origen, CienciaFiccion)

Genero(TheMartian, CienciaFiccion)

HaVisto(Maria, Interstellar)

HaVisto(Maria, Origen)

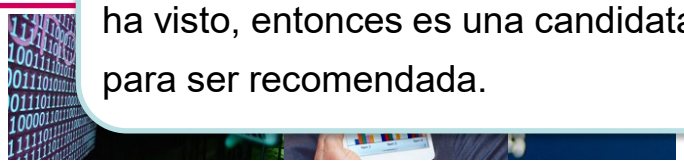
Reglas

Si una película pertenece a un género que le gusta al usuario y todavía no la ha visto, entonces es una candidata para ser recomendada.

Razonamiento

LeGustaGenero(Maria, CienciaFicción)

Recomendar(Maria, TheMartian)

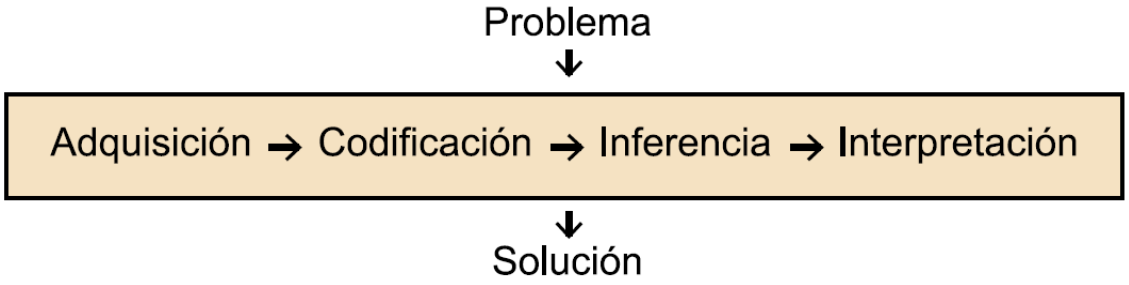


¿Qué hace buena una representación?

- **Capacidad Expresiva**: capacidad de representar todos los tipos de conocimiento necesarios en el dominio correctamente
- **Capacidad Deductiva**: capacidad para obtener nuevo conocimiento a partir del existente mediante razonamiento
- **Eficiencia Deductiva**: capacidad de realizar inferencias de forma eficiente, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para razonar (mediante heurísticas y guías)
- **Facilidad de Adquisición**: facilidad con la que el nuevo conocimiento puede incorporarse, modificarse y mantenerse en la representación



Etapas de la Representación del Conocimiento



- Adquisición del conocimiento sobre el dominio de interés y sobre el problema a resolver
  - Obtener todo el conocimiento relevante
  - Evitar conocimiento superfluo
- Codificación en un esquema de representación apropiado: determinará hasta qué punto el conocimiento puede ser integrado con otras fuentes de información y compartido con terceros
- Inferencia sobre el conocimiento almacenado en el esquema de representación para extraer conclusiones sobre el problema
- Interpretación de las conclusiones obtenidas en términos de hechos del dominio



Etapas de la Representación del Conocimiento

Ejemplo: Creación de un sistema experto médico

Definición del problema

- Queremos un sistema experto que ayude a diagnosticar enfermedades respiratorias comunes (gripe, resfriado, neumonía) a partir de síntomas básicos

Adquisición del conocimiento

Un grupo de médicos proporciona conocimiento experto:

- "Si el paciente tiene fiebre alta, tos persistente y dolor en el pecho, probablemente tiene neumonía."
- "Si el paciente tiene fiebre leve, congestión nasal y estornudos, puede ser un resfriado."

Codificación

Convertimos el conocimiento en reglas formales dentro de una base de conocimiento:

- SI fiebre > 38°C Y tos intensa ENTONCES diagnóstico = neumonía
- SI congestión nasal Y estornudos ENTONCES diagnóstico = resfriado

Inferencia

El motor de inferencia del sistema aplica las reglas al caso de un paciente concreto.

- Paciente: fiebre = 39°C, tos fuerte, dolor en el pecho.
- El sistema recorre las reglas y **deduce**: "probable neumonía."

Interpretación

El sistema explica cómo llegó a esa conclusión:

- "El paciente presenta fiebre alta y tos persistente, lo que coincide con las reglas para neumonía."

Solución

El sistema recomienda la acción adecuada:

- "El diagnóstico más probable es neumonía. Se recomienda derivar al paciente a un especialista."



Ejemplos de proyectos existentes

ConceptNet
An open, multilingual knowledge graph

ConceptNet is a freely-available semantic network, designed to help computers understand the meanings of words that people use.



The **Google Knowledge Graph** is a knowledge base from which Google serves relevant information in an infobox beside its search results. This allows the user to see the answer in a glance, as an instant answer. The data is generated automatically from a variety of sources, covering places, people, businesses, and more.[1][2]

DBpedia

DBpedia (from "DB" for "database") is a project aiming to extract structured content from the information created in the Wikipedia project. This structured information is made available on the World Wide Web using OpenLink Virtuoso.[1][2] DBpedia allows users to semantically query relationships and properties of Wikipedia resources, including links to other related datasets.[3]



Componentes del conocimiento

Componente	Descripción	Ejemplo
Hechos	Afirmaciones sobre el mundo que se consideran verdaderas	Juan está matriculado de RCR
Objetos o individuos	Entidades concretas del dominio	Juan, RCR
Conceptos o clases	Conjunto de objetos que comparten características	Clase Estudiante con sus atributos (nombre, DNI, dirección postal, etc.)
Relaciones	Describen cómo se relacionan los objetos o conceptos del dominio	matriculadoEn(Juan, RCR) matriculadoEn(Estudiante, Asignatura)
Reglas	Permiten deducir nueva información o imponer restricciones sobre el dominio	Si la nota >= 5, entonces aprueba(Estudiante, Asignatura)
Acciones o procesos	Describen cómo cambia el estado del dominio mediante la ejecución de acciones o procedimientos	Matricular a un estudiante en una asignatura

No todos los formalismos representan todos estos componentes.

Cada formalismo está diseñado para representar determinados tipos de conocimiento y soportar distintos mecanismos de razonamiento.

Sistemas basados en el conocimiento

Un sistema basado en el conocimiento se puede definir como:

"... sistema que resuelve problemas utilizando una representación simbólica del conocimiento humano" [Jackson 86]

- El objetivo es usar conocimiento del dominio para solucionar problemas
- Se aplican a problemas complejos donde los sistemas convencionales de software no son suficientes.
- Incluyen procesos automáticos de adquisición del conocimiento al proceso de ingeniería del conocimiento
- Metodologías y arquitecturas heterogéneas (reglas, casos, modelos cualitativos, agentes inteligentes, computación emergente, ...)
- Sistemas adaptables con capacidad de aprendizaje

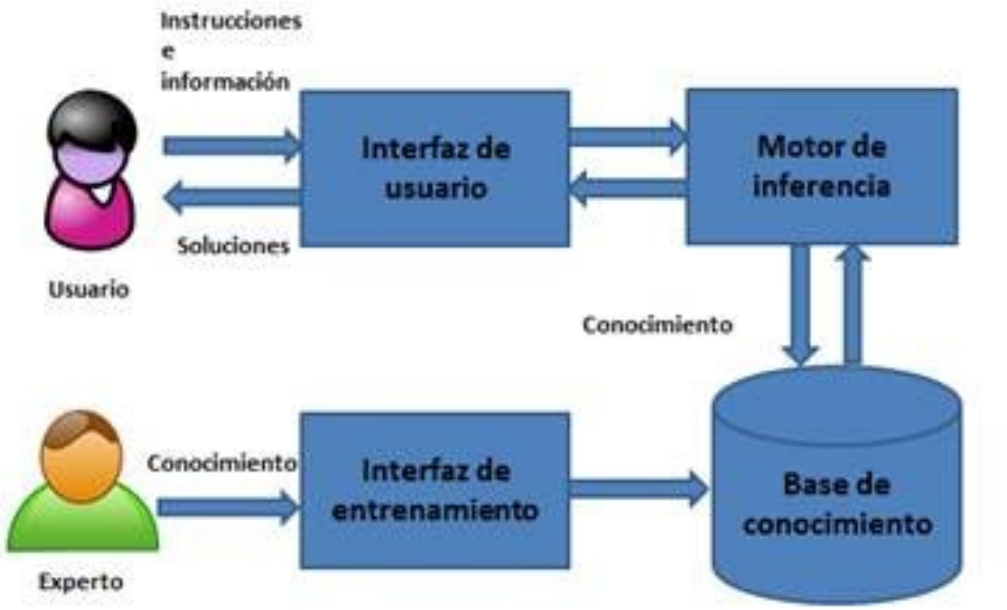


Áreas de aplicación

- Se pueden encontrar en cualquier dominio en el que se necesite un conocimiento especializado
- Existen aplicaciones en multitud de dominios (medicina, ingeniería, predicción meteorológica, banca, …)
- Problemas que involucran el **análisis de un conjunto de evidencias** (interpretación, diagnóstico, supervisión, predicción, …)
- Problemas que involucran la **construcción de una solución** (diseño, planificación, configuración, …)



Arquitectura



- **Base de Conocimiento** (KB): almacena el conocimiento del problema
- **Motor de Inferencia**: utiliza el conocimiento y los datos del problema para llegar a resultados y/o conclusiones
- **Interfaz de usuario**: permite la interacción del usuario con el sistema (datos y resultados)
- **Interfaz de entrenamiento** (adquisición): facilita la captura del conocimiento con los expertos (o el aprendizaje)



Mundo cerrado / abierto

¿Qué ocurre cuando un sistema no conoce un hecho?

Todos los sistemas basados en el conocimiento deben decidir cómo interpretar la ausencia de información.

BASE DE CONOCIMIENTO

Ana es profesora

Luis es profesor

¿Pedro es profesor?

↓

El sistema debe decidir

🔒 MUNDO CERRADO

Si no lo sé, asumo que es **falso**

🌎 MUNDO ABIERTO

Si no lo sé, no lo sé

La diferencia no está en los datos, sino en cómo razona el sistema



Dos formas de razonar

🔒 CLOSED WORLD ASSUMPTION

Se considera que la base contiene toda la información relevante

Lo desconocido ⇒ falso

Se pueden negar hechos por ausencia

Muy eficiente

🌎 OPEN WORLD ASSUMPTION

La base puede estar incompleta

Lo desconocido ⇒ desconocido

No puede concluirse la negación

Más flexible

Profesor(Ana)
Profesor(Luis)

¿Profesor(Pedro)?

🔒 **CWA**

NO

🌎 **OWA**

DESCONOCIDO

Ausencia de evidencia ≠ evidencia de ausencia



Formalismos

La mayoría de los formalismos de representación del conocimiento son **declarativos**.

Los métodos **procedimentales** (algoritmos, procedimientos, scripts) constituyen un paradigma diferente, donde el conocimiento está implícito en el algoritmo.

Basados en lógica

- **Lógica**: enfoque que se utiliza para expresar relaciones y restricciones utilizando símbolos lógicos y cuantificadores.
- **Ontologías**: modelos basados en lógica descriptiva que permiten representar conceptos, relaciones y restricciones.

Basados en grafos

- **Redes semánticas**: representan conocimiento como un grafo de conceptos y relaciones.

Basados en objetos

- **Frames**: organizan conceptos mediante atributos y valores.

Basados en reglas

- **Sistemas de producción**: reglas "si-entonces" que permiten inferir conclusiones o ejecutar acciones.

Basados en incertidumbre

- **Redes bayesianas**: representan conocimiento incierto mediante probabilidades y dependencias entre variables.
- **Lógica difusa**: modela conceptos vagos e imprecisos utilizando grados de pertenencia



Mundo cerrado / abierto

¿Qué paradigma utiliza cada supuesto?

REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

MUNDO CERRADO (CWA)	MUNDO ABIERTO (OWA)
Programación lógica Sistemas de producción	Ontologías (OWL)
La información ausente se considera falsa	La información ausente es desconocida

Lógica difusa: trata la vaguedad, no la completitud

Durante la asignatura veremos distintos paradigmas de representación del conocimiento.
Una de sus principales diferencias será cómo tratan la información incompleta: mediante el supuesto **de mundo cerrado o de mundo abierto**.



Resumen



1. ¿Qué queremos representar?

Hemos analizado qué es el conocimiento y sus tipos.

2. ¿Qué componentes tiene?

Identificamos los elementos básicos: hechos, conceptos, relaciones, reglas, acciones...

3. ¿Cómo se puede representar?

Existen diferentes formalismos, cada uno adecuado a un tipo de conocimiento y de razonamiento.

4. ¿Qué formalismo elegir?

Dependiendo del dominio, del problema y del tipo de conocimiento que queremos representar.

5. ¿Qué estudiaremos en la asignatura?

Profundizaremos en cuatro formalismos representativos de la IA simbólica.



Próximamente...

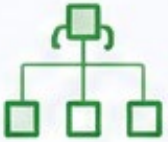
EN ESTA ASIGNATURA PROFUNDIZAREMOS EN:

LÓGICA

$\forall x\ P(x)$

Para representar hechos, relaciones y restricciones con un lenguaje formal.

ONTOLOGÍAS



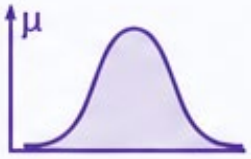
Para modelar conceptos, jerarquías y relaciones semánticas.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

SI *condición*
ENTONCES *acción*

Para representar conocimiento mediante reglas y razonar mediante inferencia.

LÓGICA DIFUSA



Para modelar conceptos imprecisos y razonar con incertidumbre y vaguedad.

IDEA CLAVE

Representar el conocimiento de manera adecuada es el primer paso para que los sistemas inteligentes puedan razonar, aprender y tomar decisiones.

